LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
“STACK”

disusun Oleh:

AFIF RAHMAN SALEH

NIM 251153105

Dosen Pengampu: Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum : M Galid Alvero

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum pekan pertama dengan topik implementasi Stack pada java.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan mahasiswa atas bimbingan dan kerja sama yang diberikan. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep struktur data dan penerapannya dalam pemrograman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 2

2.1 Landasan Teori 2

2.2 Kode Java yang Dipraktikkan 2

2.3 Penjelasan Langkah Kerja 5

2.4 Analisis Hasil 7

BAB III KESIMPULAN 8

5.1 Kesimpulan Praktikum 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah Stack, yaitu struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In First Out).

Stack banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti proses undo-redo, evaluasi ekspresi matematika, dan manajemen memori. Dalam bahasa Java, Stack dapat diimplementasikan menggunakan array, class bawaan (Stack), maupun struktur lain seperti ArrayList.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data Stack (LIFO)
2. Mengimplementasikan Stack menggunakan array
3. Menggunakan Stack bawaan Java (Stack)
4. Menerapkan operasi Stack seperti push, pop, dan peek
5. Menggunakan Stack untuk menyelesaikan kasus seperti pencarian nilai maksimum dan evaluasi postfix

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman tentang struktur data Stack
2. Melatih kemampuan implementasi Stack dalam Java
3. Memahami penggunaan Stack dalam berbagai kasus nyata
4. Meningkatkan kemampuan pemrograman berorientasi objek
5. Membantu dalam memahami algoritma berbasis Stack.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

ArrayList Stack adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip Last In First Out (LIFO), artinya elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar.

Operasi utama dalam Stack:

- Push → menambahkan elemen ke atas stack
- Pop → menghapus elemen teratas
- Peek → melihat elemen teratas tanpa menghapus
- isEmpty → mengecek apakah stack kosong

Stack dapat diimplementasikan dengan:

- Array
- Linked List
- Class bawaan Java (Stack)
- ArrayList

2.2 Kode Java yang Dipraktikkan

1. Kelas stackArray_2511531005

```java
package pekan3_2511531005;

public class stackArray_2511531005 {
    static final int MAX_1005 = 1000;
    int top_1005;
    int a[] = new int [MAX_1005];
    boolean isEmpty(){
        return (top_1005 <0);
    }

    stackArray_2511531005(){
        top_1005=-1;
    }

    boolean push_1005(int x) {
        if (top_1005 >= (MAX_1005 - 1 )) {
            System.out.println("stack overflow");
            return false;
        }
        else {
            a[++top_1005] = x;
            System.out.println(x + " dimasukkan dalam stack");
            return true;
        }
    }

    int pop_1005() {
        if (top_1005<0) {
            System.out.println("stack underflowa");
            return 0;
        }
        else {
            int x = a[top_1005--];
            return x;
        }
    }

    int peak_1005() {
        if (top_1005 < 0) {
            System.out.println("stack undeflow");
            return 0;
        }
        else {
            int x = a[top_1005];
            return x;
        }
    }
    void print_1005() {
        for (int i = top_1005; i>-1; i--) {
            System.out.print(" " + a[i]);
        }
    }
}
```

2. Kelas stackArrayDriver_2511531005

```java
package pekan3_2511531005;
import java.util.*;
public class stackArrayDriver_2511531005 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        stackArray_2511531005 s = new stackArray_2511531005();
        s.push_1005(10);
        s.push_1005(20);
        s.push_1005(30);
        System.out.println(s.pop_1005()+ " dikeluarkan dari stack");
        System.out.println("elemen teratas adalah : " + s.peak_1005());
        System.out.print("elemen pada stack : ");
        s.print_1005();

    }

}
```

3. Kelas NilaiMaksimum_2511531005

```java
package pekan3_2511531005;
import java.util.*;
public class NilaiMaksimum_2511531005 {

    public static int max_1005 (Stack <Integer>s ) {
        Stack <Integer> backup = new Stack<Integer> ();
        int maxvalue_1005 = s.pop();
        backup.push(maxvalue_1005);
        while(!s.isEmpty()) {
            int next_1005 = s.pop();
            backup.push(next_1005);
            maxvalue_1005 = Math.max(maxvalue_1005, next_1005);
        }
        while (!backup.isEmpty()) {
            s.push(backup.pop());
        }
        return maxvalue_1005;
    }
    public static void main (String[] args) {
        Stack <Integer> s = new Stack<Integer>();
        s.push(70);
        s.push(12);
        s.push(20);

        System.out.println("isi stack " + s);
        System.out.println("stack teratas " + s.peek());
        System.out.println("nilai maksimum " + max_1005(s));
    }
}
```

4. Kelas StackPostfix_2511531005

```java
package pekan3_2511531005;
import java.util.*;
public class StackPostfix_2511531005 {

    public static int postfixEvaluate_1005(String expression) {
        Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
        Scanner input = new Scanner(expression);
        while (input.hasNext()) {
            if(input.hasNextInt()) {
                s.push(input.nextInt());
            }else {
                String operator = input.next();
                int operand2 = s.pop();
                int operand1 = s.pop();
                if(operator.equals("+")) {
                    s.push(operand1 + operand2);
                }
                else if (operator.equals("-")) {
                    s.push(operand1-operand2);
                }
                else if (operator.equals("*")) {
                    s.push(operand1*operand2);
                }
                else {
                    s.push(operand1 / operand2);
                }
            }

        }
        input.close();
        return s.pop();
    }
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println("hasil postfix = " + postfixEvaluate_1005("5 2 4 * + 7 -"));
    }
}
```

5. Kelas SiswaStack_2511531005

```java
package pekan3_2511531005;
import java.util.*;

class Siswa{
    String nama;
    int nim;

    public Siswa (String nama, int nim) {
        this.nama= nama;
        this.nim= nim;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM : " + nim + ", NAMA : " +nama;
    }
}

public class SiswaStack_2511531005 {
    private ArrayList<Siswa> stack;

    public SiswaStack_2511531005() {
        stack = new ArrayList<>();
    }

    public void push(Siswa mhs) {
        stack.add(mhs);
    }

    public  Siswa pop(){
        if (!isEmpty()) {
            return stack.remove(stack.size()-1);
        }
        return null;
    }

    public Siswa peek(){
        if (!isEmpty()) {
            return stack.get(stack.size()-1);
        }
        return null;
    }
```

```java
    public boolean isEmpty() {
        return stack.isEmpty();
    }

    public void tampilkanSiswa() {
        for (int i = stack.size()-1; i>=0; i--) {
            System.out.println(stack.get(i));
        }
    }

    public static void main (String[] args) {
        SiswaStack_2511531005 studentStack = new SiswaStack_2511531005();

        Siswa mhs1 = new Siswa("ali", 1);
        Siswa mhs2 = new Siswa("bobi", 2);
        Siswa mhs3 = new Siswa("carles", 3);

        studentStack.push(mhs1);
        studentStack.push(mhs2);
        studentStack.push(mhs3);

        System.out.println("siswa di dalam stack: ");
        studentStack.tampilkanSiswa();

        System.out.println("siswa teratas " + studentStack.peek());
        System.out.println("mengeluarkan siswa teratas dari stack : " + studentStack.pop());
        System.out.println("daftar siswa setelah di pop : " );
        studentStack.tampilkanSiswa();

    }


}
```

2.3 Penjelasan Langkah Kerja

1. Membuat Stack Berbasis Array
    - Mendefinisikan array sebagai tempat penyimpanan data
    - Membuat variabel top untuk menunjuk elemen teratas
    - Membuat method:
        - push() untuk menambah data

        - pop() untuk menghapus data
        - peek() untuk melihat data teratas
        - isEmpty() untuk mengecek stack kosong
    - Menampilkan isi stack menggunakan perulangan
2. Menguji stack dengan driver
    - Membuat objek stack
    - Menambahkan beberapa elemen (push)
    - Menghapus elemen (pop)
    - Menampilkan elemen teratas (peek)
    - Menampilkan seluruh isi stack mahasiswa
3. Mencari nilai maksimum
    - Menggunakan stack bawaan Java
    - Mengambil elemen satu per satu dengan pop()
    - Membandingkan nilai menggunakan Math.max()
    - Mengembalikan data ke stack semula
4. Evaluasi postfix
    - Membaca ekspresi menggunakan Scanner
    - Jika angka → push ke stack
    - Jika operator → ambil dua operand
    - Lakukan operasi (+, -, *, /)
    - Simpan kembali hasil ke stack
    - Hasil akhir diambil dari stack
5. Stack objek siswa
    - Membuat class Siswa (nama, nim)
    - Menggunakan ArrayList sebagai stack
    - Implementasi:
        - push → tambah ke ArrayList
        - pop → hapus elemen terakhir
        - peek → ambil elemen terakhir
    - Menampilkan data siswa dari atas ke bawah iterasi

2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan program pada semua kelas yang dipraktikkan pada pekan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Stack berbasis Array
    - Data berhasil dimasukkan dan dikeluarkan sesuai konsep LIFO
    - Jika stack penuh → terjadi overflow
    - Jika kosong → terjadi underflow
    - Hal ini menunjukkan implementasi stack sudah sesuai teori

2. Operasi push dan pop
    - Push menambahkan data ke posisi teratas
    - Pop menghapus data terakhir yang dimasukkan
    - Urutan data mengikuti prinsip LIFO

3. Pencarian nilai maksimum
    - Program berhasil menemukan nilai terbesar dalam stack
    - Data tidak hilang karena disimpan sementara di stack lain
    - Ini menunjukkan penggunaan stack tambahan sangat efektif

4. Evaluasi postfix
    - Ekspresi seperti 5 2 4 * + 7 - berhasil dihitung
    - Proses berjalan sesuai algoritma postfix
    - Stack mempermudah penyimpanan operand sementara

5. Stack objek siswa
    - Stack dapat menyimpan objek, bukan hanya angka
    - Data siswa ditampilkan dengan baik menggunakan toString()
    - Operasi push, pop, dan peek berjalan dengan benar

BAB III
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Praktikum

Dari praktikum mengenai Stack dalam Java, dapat disimpulkan bahwa Stack merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In First Out), di mana elemen terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu.

Pada praktikum ini, Stack berhasil mengimplementasikan berbagai operasi dasar seperti push, pop, dan peek berjalan dengan baik sesuai konsep Stack.

Selain itu, Stack juga terbukti sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti pencarian nilai maksimum dan evaluasi ekspresi postfix. Penggunaan Stack dalam penyimpanan objek juga menunjukkan fleksibilitas struktur data ini.

Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan ukuran pada stack berbasis array dan kurangnya validasi input. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu mahasiswa memahami konsep Stack serta penerapannya dalam pemrograman secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle. (2025). *Java Platform, Standard Edition Documentation*. Oracle Corporation.

[2] Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Data Structures and Algorithms in Java* (6th ed.). Wiley.

TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 3

A. Kode Program

1. Website_2511531005

```
package pekan3_2511531005;

public class Website_2511531005 {

        private String judul_1005;
        private String url_1005;

        public Website_2511531005(String judul_1005, String
url_1005) {
                this.judul_1005=judul_1005;
                this.url_1005=url_1005;
        }

        public String getJudul_1005() {
                return judul_1005;
        }
        public String getUrl_1005() {
                return url_1005;
        }

        public void setJudul_1005(String judul_1005) {
                this.judul_1005=judul_1005;
        }
        public void setUrl_1005(String url_1005) {
                this.url_1005=url_1005;
        }

        public  String toString() {
                return "\n judul website : " + judul_1005 + "\n url
website   : " + url_1005;
        }
}
```

2. Browser_2511531005

```
package pekan3_2511531005;
import java.util.*;
public class Browser_2511531005 {
    private ArrayList<Website_2511531005>stack;

    public Browser_2511531005() {
            stack = new ArrayList<>();
    }

    public static void tampilkanMenu_1005() {
```

```java
        System.out.println("\n === Browser Histori NIM : 2511531005 ===");
        System.out.println("1. Kunjungi Website ");
        System.out.println("2. Tombol back");
        System.out.println("3. Lihat halaman aktif");
        System.out.println("4. cek status histori");
        System.out.println("5. keluar");
    }

    public void push_1005(Scanner input) {
        System.out.println("Masukkan judul : ");
        String judul_1005 = input.nextLine();
        System.out.println("Masukkan URL : ");
        String url_1005 = input.nextLine();
        stack.add(new Website_2511531005(judul_1005, url_1005));
        System.out.println("berhasil mengunjungi halaman");
    }

    public Website_2511531005 pop_1005() {
        if(!isEmpty()) {
            return stack.remove(stack.size()-1);
        }
        return null;
    }

    public Website_2511531005 peek_1005() {
        if(!isEmpty()) {
            return stack.get(stack.size()-1);
        }
        return null;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return stack.isEmpty();
    }

    public void tampilkanStack_1005() {
        if(isEmpty()) {
            System.out.println("histori kosong");
        }
        else {
            for(int i = stack.size()-1; i>=0; i--) {
                System.out.println(stack.get(i));
            }
        }

    }


    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        Browser_2511531005 browser = new Browser_2511531005();
        Scanner input = new Scanner (System.in);

```

```
        int choice;

        do {
                tampilkanMenu_1005();
                System.out.println("Pilihan :");
                choice = input.nextInt();
                input.nextLine();

                switch(choice) {
                case 1:
                        browser.push_1005(input);
                        break;
                case 2:
                        Website_2511531005 removed = browser.pop_1005();
                        if(removed != null) {
                                System.out.println("halaman " + removed.getJudul_1005()+ " berhasil dihapus");
                        }
                        else {
                                System.out.println("tidak ada histori untuk kembali");
                        }
                        break;
                case 3 :
                        Website_2511531005 aktif = browser.peek_1005();
                        if(aktif != null) {
                                System.out.println("halaman aktif "+ aktif);
                        }
                        else {
                                System.out.println("tidak ada halama aktif");
                        }
                        break;
                case 4:
                        if(browser.isEmpty()) {
                                System.out.println("histori kosong");
                                }
                                else {
                                System.out.println("histori tersedia" );
                                }
                                break;
                        case 5 :
                                System.out.println("keluar dari program");
                                break;
                        default:
                                System.out.println("pilihan tidak vaid!");
                        }

                }
                while(choice !=5) ;
```

```
                        input.close();

            }

    }
```

B. Penjelasan Kode

Kode ini merupakan implementasi konsep stack yang dimana terdiri dari 2 kelas. Kelas yang pertama yaitu Website_2511531005 yang digunakan sebagai ADT. Kelas ini berisikan atribut dan beberapa kelas seperti konstruktor, getter, dan setter. Kelas kedua yaitu Browser_2511531005 yang digunakan sepagai driver.

C. Output Program

1. Kunjungi website

```
 === Browser Histori NIM : 2511531005 ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol back
3. Lihat halaman aktif
4. cek status histori
5. keluar
Pilihan :
1
Masukkan judul :
google
Masukkan URL :
google.com
berhasil mengunjungi halaman
```

```
Pilihan :
1
Masukkan judul :
youtube
Masukkan URL :
youtube.com
berhasil mengunjungi halaman
```

2. Tombol back

```
 === Browser Histori NIM : 2511531005 ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol back
3. Lihat halaman aktif
4. cek status histori
5. keluar
Pilihan :
2
halaman youtube berhasil dihapus
```

3. Lihat halaman aktif

```
 === Browser Histori NIM : 2511531005 ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol back
3. Lihat halaman aktif
4. cek status histori
5. keluar
Pilihan :
3
halaman aktif
 judul website : google
 url website   : google.com
```

4. Cek status histori

```
 === Browser Histori NIM : 2511531005 ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol back
3. Lihat halaman aktif
4. cek status histori
5. keluar
Pilihan :
4
histori tersedia
```

5. Keluar program

```
 === Browser Histori NIM : 2511531005 ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol back
3. Lihat halaman aktif
4. cek status histori
5. keluar
Pilihan :
5
keluar dari program
```